

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

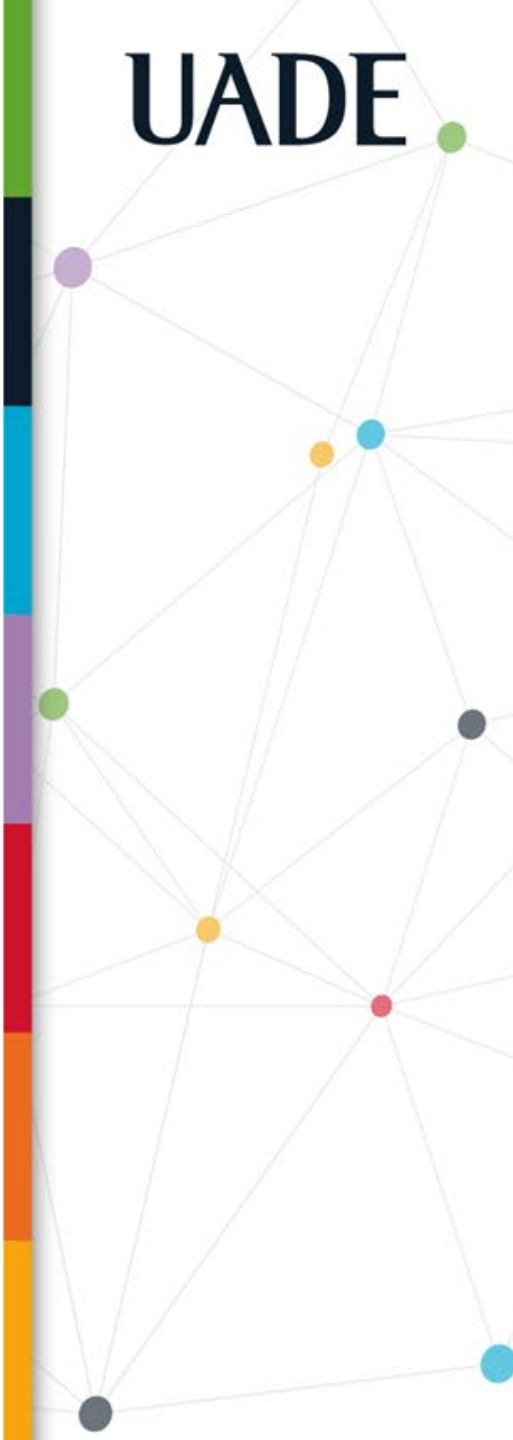
Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Introducción a las redes WAN
- Descripción general de la tecnología WAN
- Opciones de conexión de enlace WAN
- Síntesis

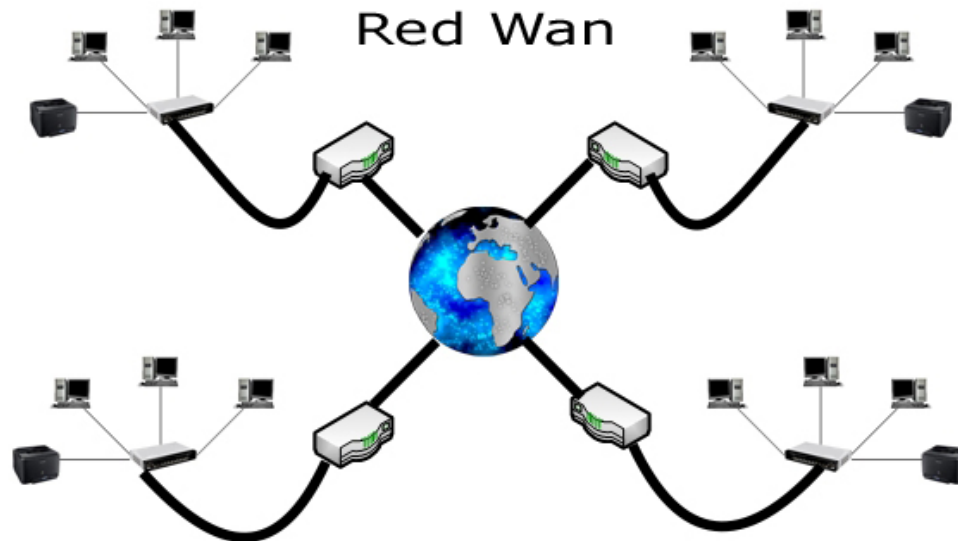
UADE



Introducción a las redes WAN

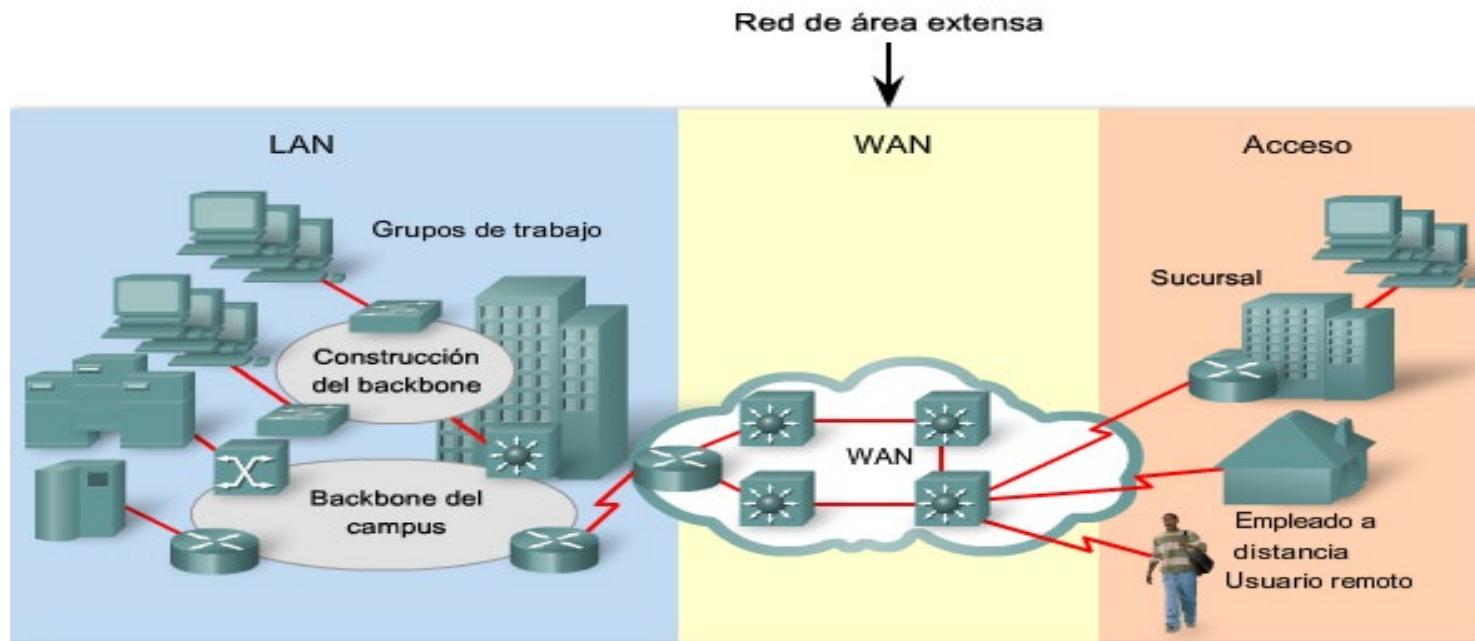
Consideraciones generales de la red WAN

- Red de comunicación de datos que cubre una extensa área geográfica (Ejemplo: una región, una provincia o un país).
- A menudo, utilizan instalaciones de transmisión provistas por los proveedores de servicios de telecomunicaciones comunes. Ejemplo: las compañías telefónicas.



Introducción a las redes WAN

- Utilizan instalaciones suministradas por un proveedor de servicios, o portadora, como una empresa proveedora de servicios de telefonía o una empresa proveedora de servicios de cable, para conectar los sitios de una organización entre sí con sitios de otras organizaciones, con servicios externos y con usuarios remotos.



Fuente <https://redes-autoestudio.blogspot.com/2013/02/redes-de-area-extensa-wan.html>

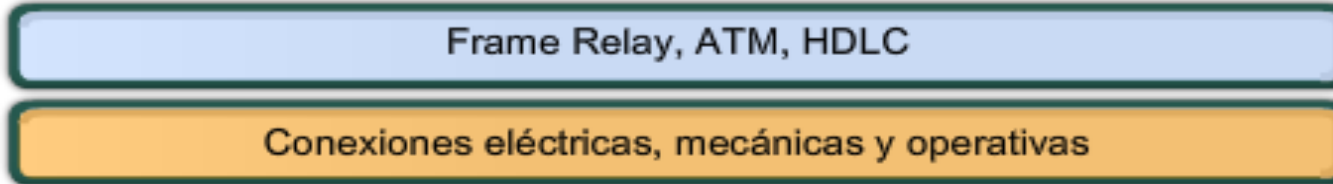
Modelo OSI y Servicios WAN

Modelo OSI



Varias autoridades reconocidas definen y administran los estándares de acceso WAN, incluidas las siguientes:
Asociación de la Industria de Telecomunicaciones y Alianza de Industrias Electrónicas (TIA/EIA).
Organización Internacional para la Estandarización (ISO).
Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE).

Servicios WAN



Modelo OSI y Redes WAN

Protocolos capa 1:

describen la manera de proporcionar conexiones eléctricas, mecánicas, operativas y funcionales a los servicios de un proveedor de servicios de comunicación.

Protocolos capa 2:

definen la forma en que se encapsulan los datos para la transmisión a una ubicación remota, así como los mecanismos para transferir las tramas resultantes.

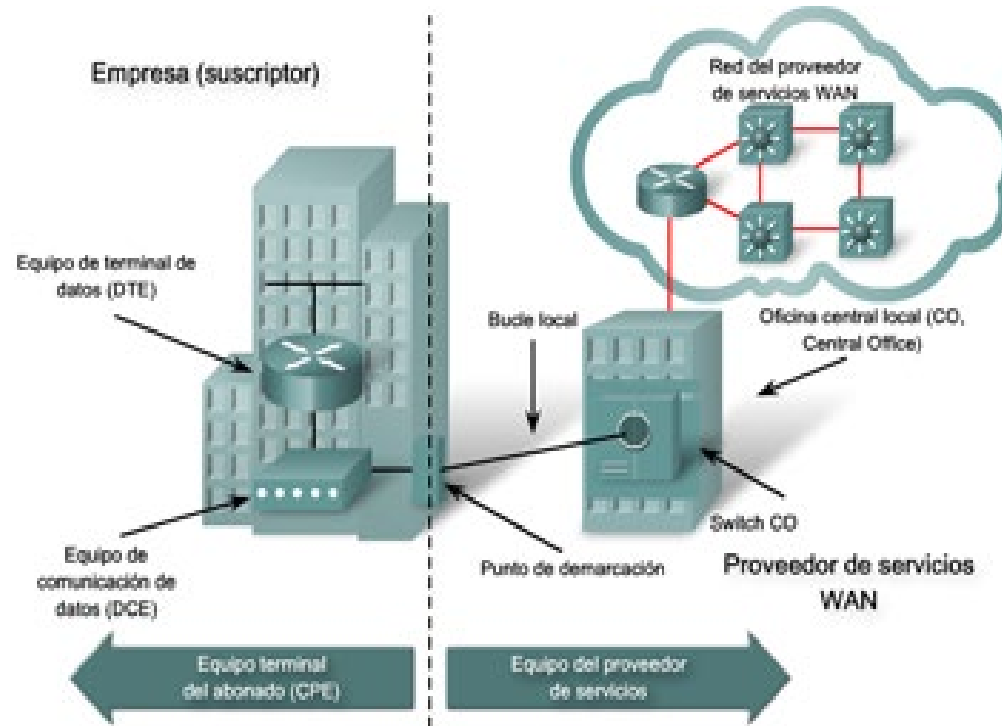


Descripción general de la tecnología WAN



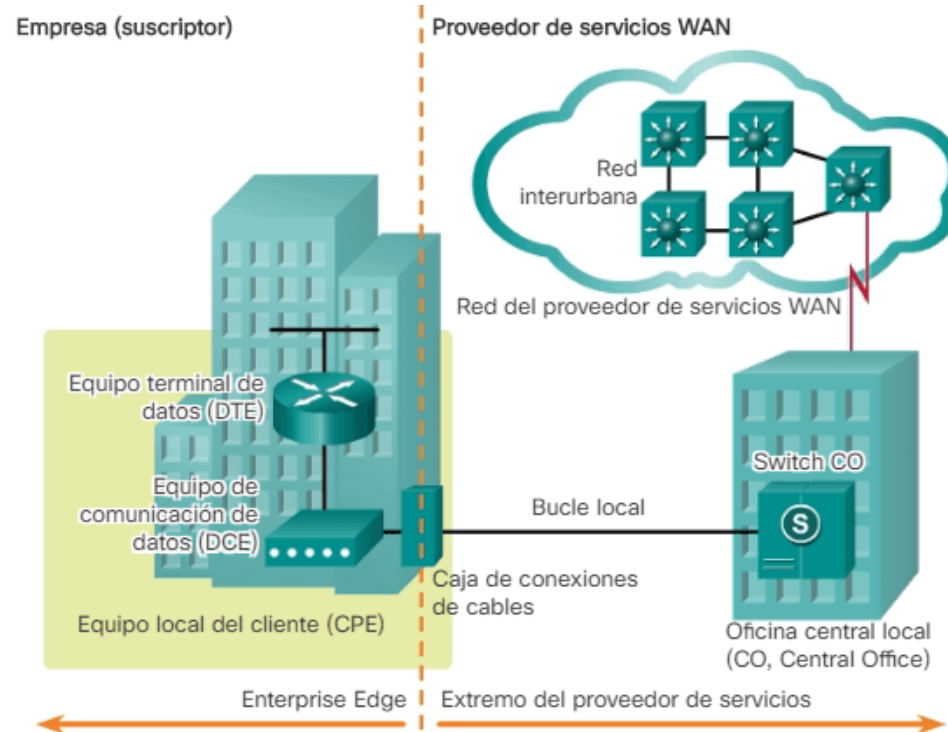
Terminología de la capa física de la WAN

- Una WAN utiliza enlaces de datos suministrados por los servicios de una operadora para acceder a Internet.
- La capa física de acceso a la WAN describe la conexión física entre la red de la empresa y la red del proveedor de servicios.



Conceptos de la capa física de la WAN

- Equipo Local del Cliente (CPE).
- Equipo de comunicación de Datos (DCE).
- Equipo terminal de datos (DTE).
- Punto de demarcación.
- Bucle Local.
- Oficina Central Local (CO).

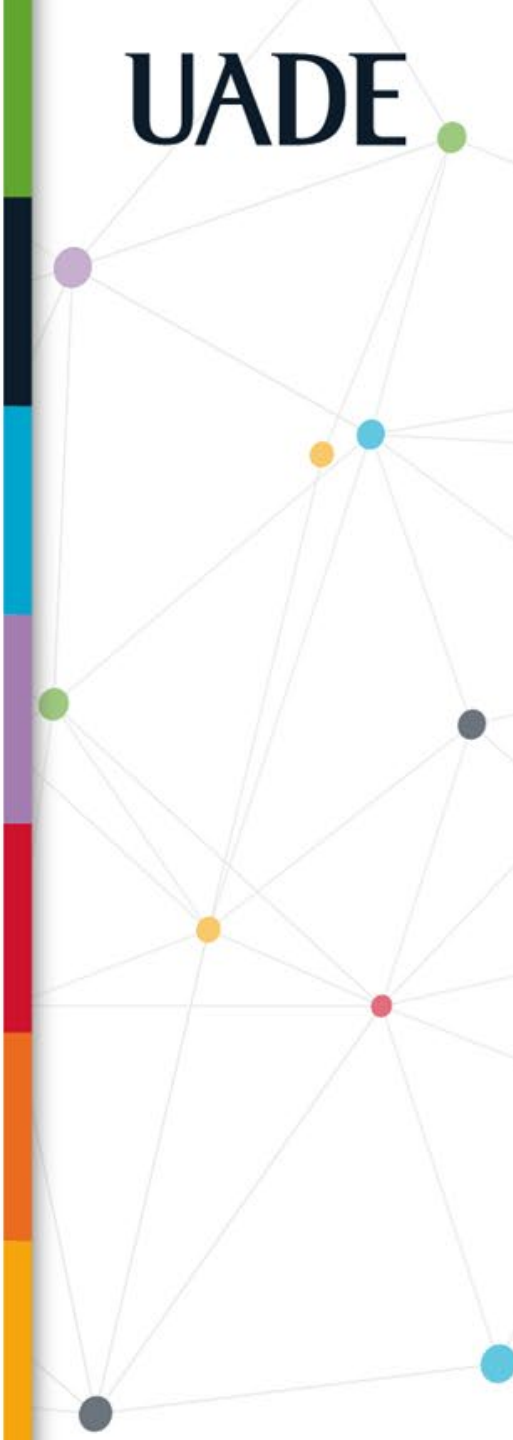
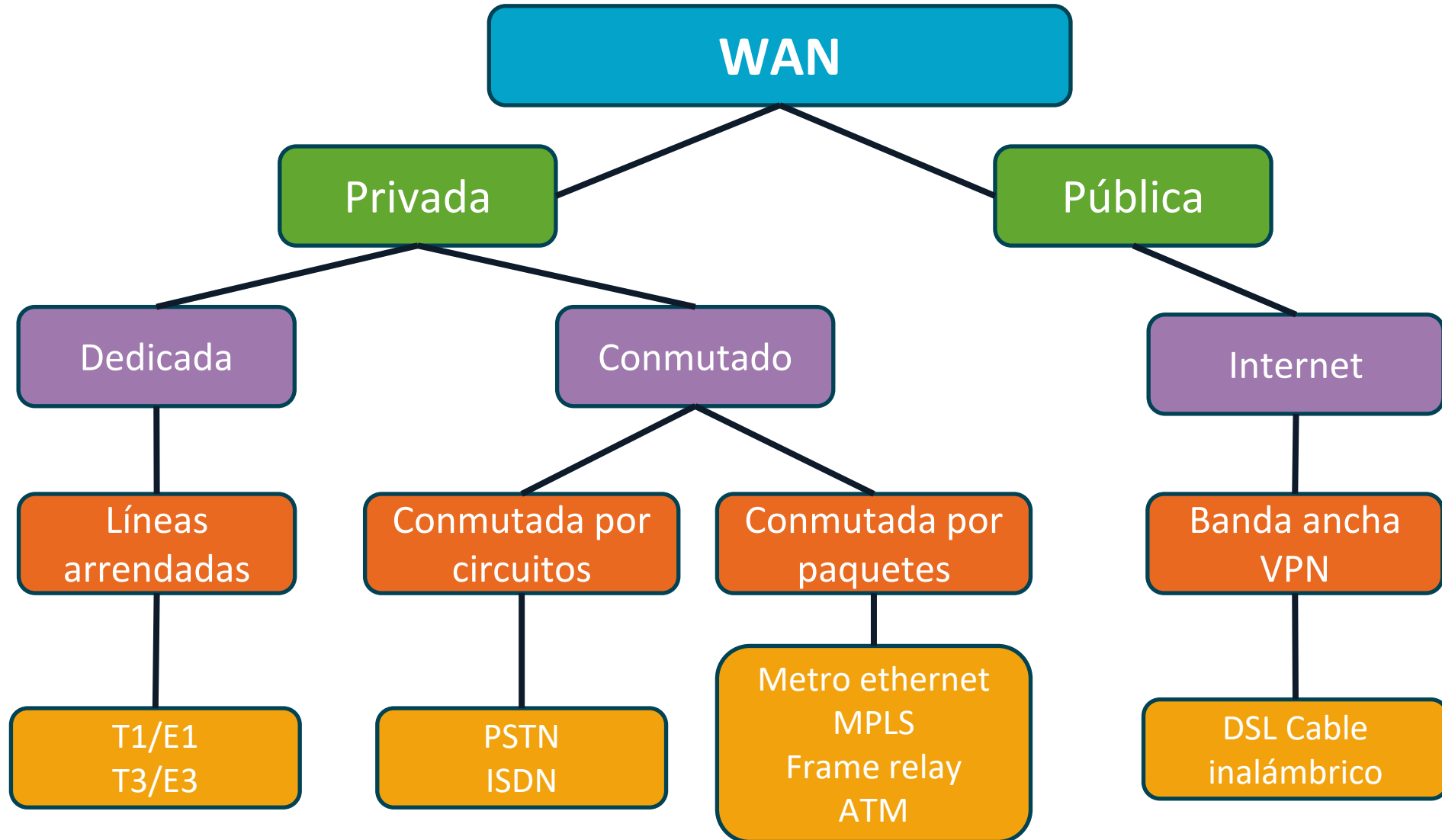


Fuente de imagen: <https://ccnadesdecero.es/operaciones-wan-terminologia-dispositivos/>

Opciones de conexión de enlace WAN

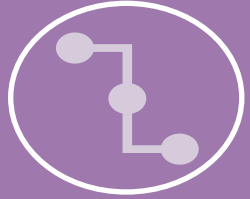


Opciones de conexión de enlace WAN

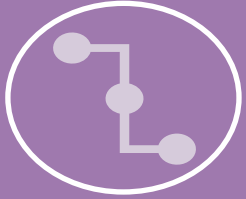


Servicios de comunicación WAN

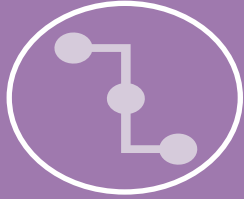
UADE



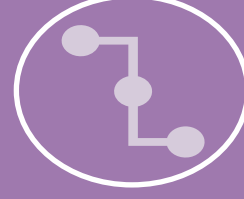
Líneas
dedicadas



Conmutación
de circuitos



Conmutación
de paquetes (o
de circuitos
virtuales)



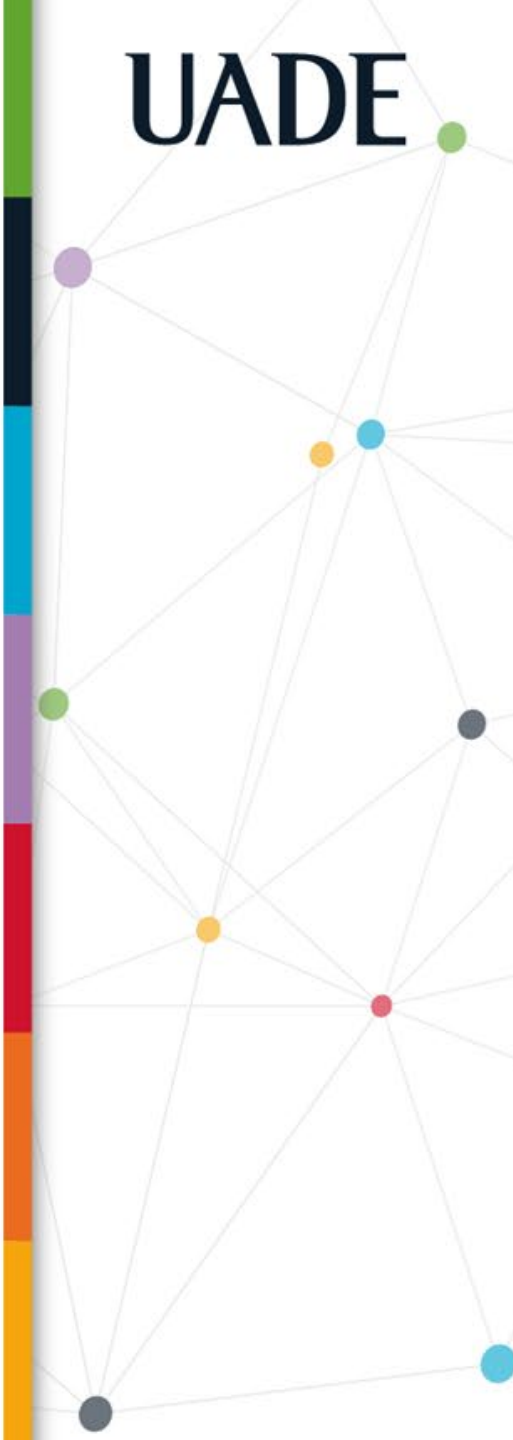
Conmutación
de Celdas



Síntesis

Síntesis

- Una red WAN es una red de comunicación que cubre una extensa área geográfica, y que utiliza instalaciones de transmisión provistas por los proveedores de servicios de telecomunicaciones comunes. En general, transportan varios tipos de tráfico, como voz, datos y video.
- Con referencia al Modelo OSI, WAN utiliza la capa 1 para proporcionar energía eléctrica, mecánica, operativas y funcionales a los servicios del proveedor de comunicaciones; y utiliza la capa 2 para definir la forma en que se encapsulan los datos para la transmisión de la información, así como los mecanismos para transferir las tramas resultantes.
- Las opciones de conexión a WAN pueden ser privadas o públicas. Las privadas, pueden establecerse por enlaces dedicados o conmutados. Las conexiones públicas son las que brindan acceso a internet, por intermedio de banda ancha por VPN.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 18.
*Redes de computadoras e
internet*. México, D.F.: Pearson,
2015. ISBN: 9786073233248.

¡Muchas gracias!